

1. Описание расчетной модели.

Тип анализа: Статический прочностной расчет (Static Structural) с учетом нелинейностей (геометрическая нелинейность — крупные перемещения включены, нелинейный контакт).

Геометрия сборки: сборка состоит из двух твердотельных элементов:

Основное тело — изготовлено из полимерного композиционного материала PA12-CF10 (полиамид 12, армированный 10% углеродного волокна).

Габариты: 200 x 200 x 50,51 мм. Масса: 0,704 кг.

Втулка — изготовлена из конструкционной стали (Structural Steel). Габариты: 30,04 x 30,04 x 49,5 мм. Масса: 0,122 кг.

Общая масса сборки составляет 0,826 кг.

Материалы:

PA12-CF10: Модуль Юнга = 3500 МПа, коэффициент Пуассона = 0,38, предел текучести при растяжении = 45 МПа, предел прочности при сжатии = 90 МПа.

Конструкционная сталь: Модуль Юнга = 200 000 МПа, коэффициент Пуассона = 0,3, предел текучести = 250 МПа, предел прочности = 460 МПа.

Конечная сетка (Mesh):

Модель разбита на 70 153 элемента (127 233 узла). Применено локальное измельчение сетки (Face Sizing) с размером элемента 2,52 мм на 60 критических гранях. Используются призматические слои (Inflation) для улучшения качества расчета в зонах контакта. Качество сетки соответствует требованиям для механических расчетов.

2. Граничные условия и нагрузки

Закрепление:

Цилиндрическая опора (Cylindrical Support): наложена на внутреннюю поверхность втулки. Ограничены перемещения в радиальном и осевом направлениях, оставлена возможность тангенциального вращения (для корректной посадки).

Удаленное перемещение (Remote Displacement): зафиксировано 2 тела, предотвращающее вращение сборки в пространстве (все линейные и угловые перемещения равны нулю). Поведение — деформируемое (Deformable).

Нагрузки:

Скорость вращения (Rotational Velocity): 315 рад/с (что эквивалентно ~3000 об/мин), приложена ко всем телам вокруг оси Z.

Давление (Pressure): 0,10132 МПа (1 атм), приложено по нормали к 60 граням основного тела.

Температурное условие (Thermal Condition): 22 °C (температура окружающей среды). Важно: так как исходная температура среды также 22 °C, температурные деформации в данном расчете отсутствуют ($\Delta T = 0$).

Контакты:

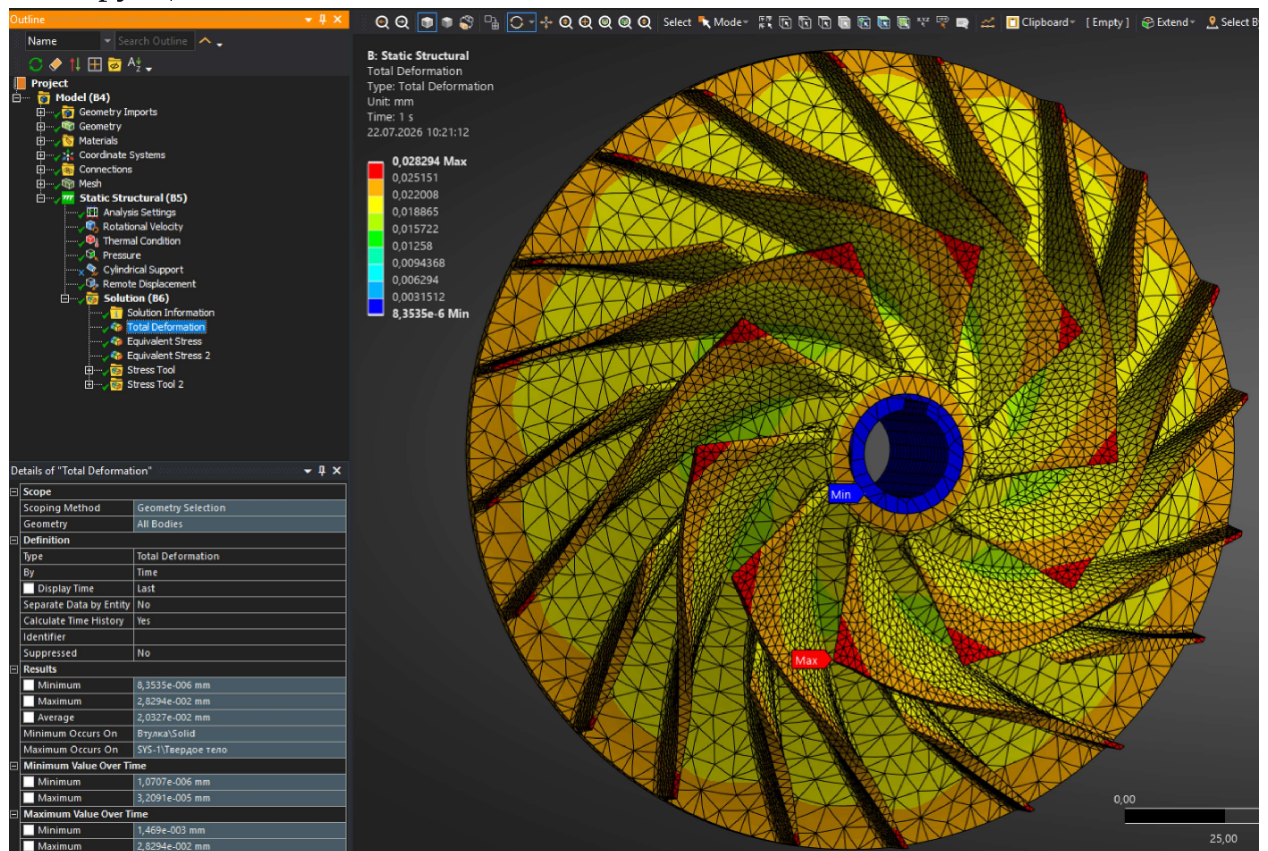
Между втулкой и основным телом задан нелинейный фрикционный контакт (Frictional) с коэффициентом трения 0,2. Поведение контакта — асимметричное (Asymmetric).

3. Результаты расчета (Вычисления)

По итогам решения (время расчета составило ~12 минут, сошлось за 25 итераций) получены следующие результаты:

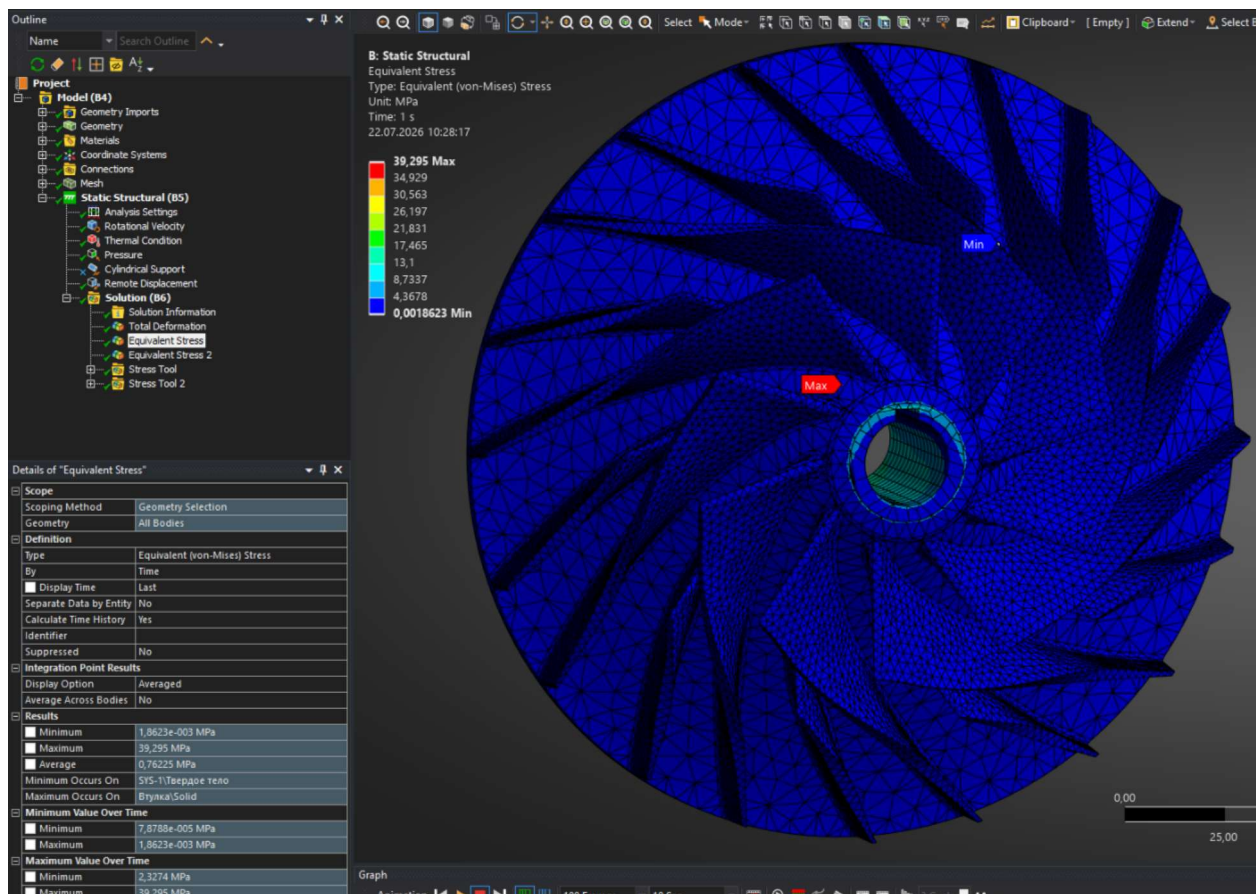
Суммарные деформации (Total Deformation):

Максимальное суммарное перемещение в конструкции составляет 0,0283 мм (28,3 микрона). Перемещения локализованы в крайних точках основного тела (крыльчатки/диска) и являются пренебрежимо малыми для жесткости данной конструкции.

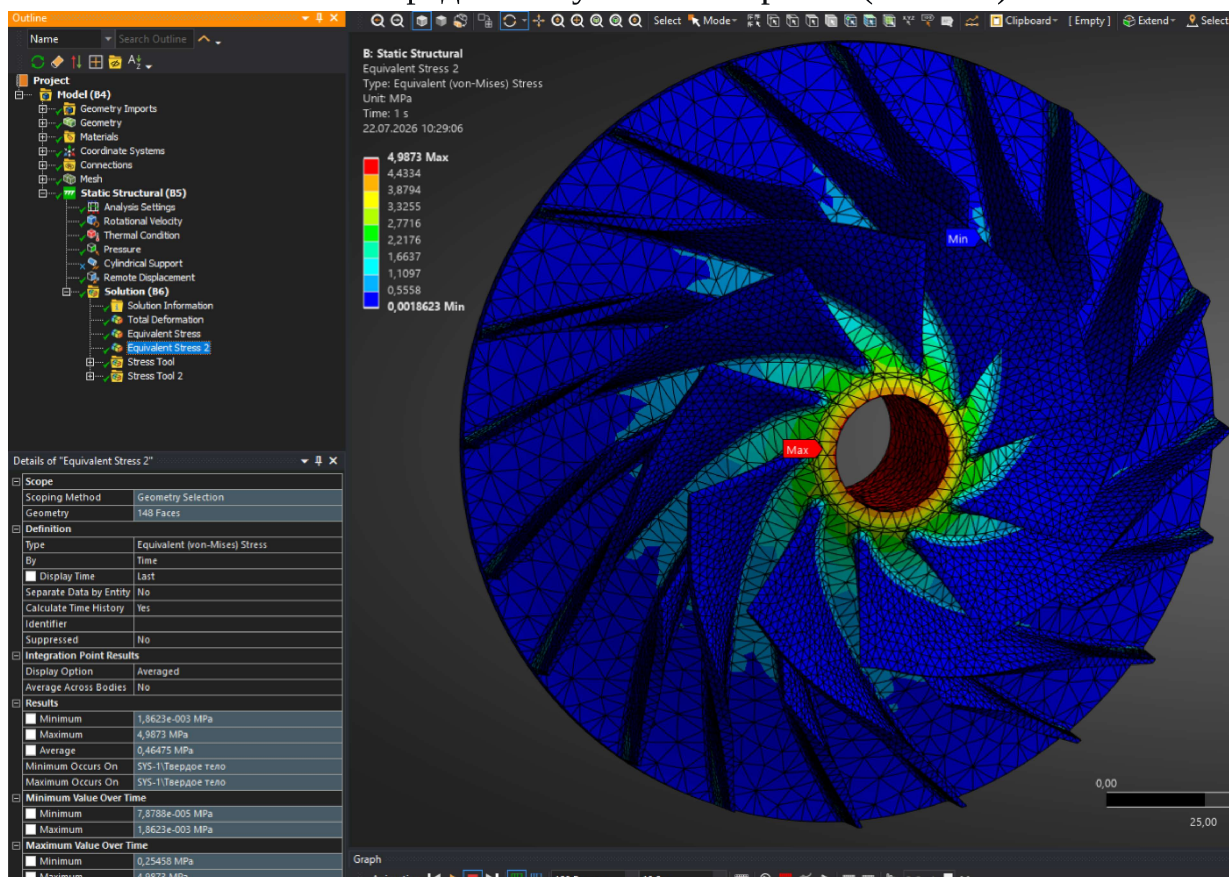


Эквивалентные напряжения по Мизесу (Equivalent Stress):

В стальной втулке максимальные напряжения достигают 39,3 МПа. Это составляет около 15,7% от предела текучести стали (250 МПа). Зона максимальных напряжений ожидаемо локализована на краю контактной поверхности с пластиком.

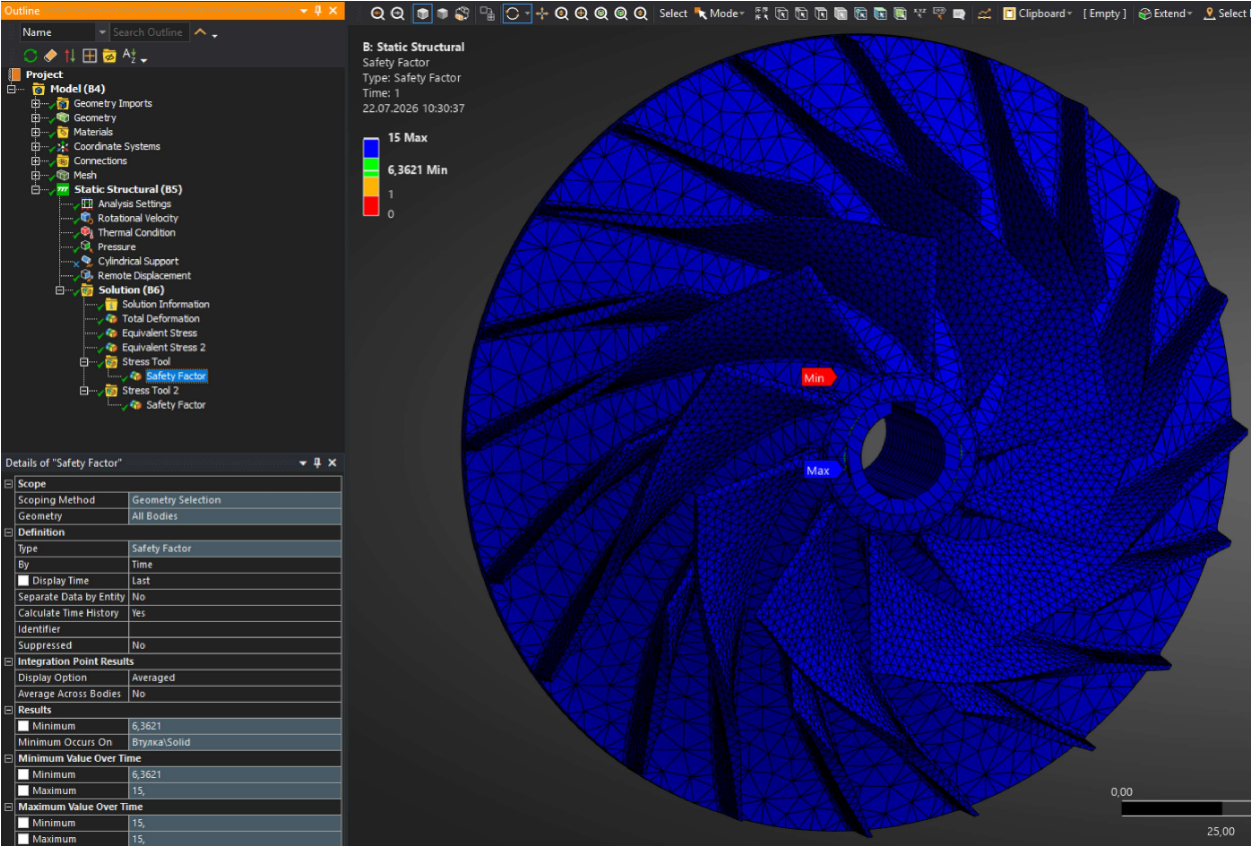


В пластиковом теле (РА12-CF10) максимальные напряжения составляют 4,99 МПа. Это всего 11% от предела текучести материала (45 МПа).

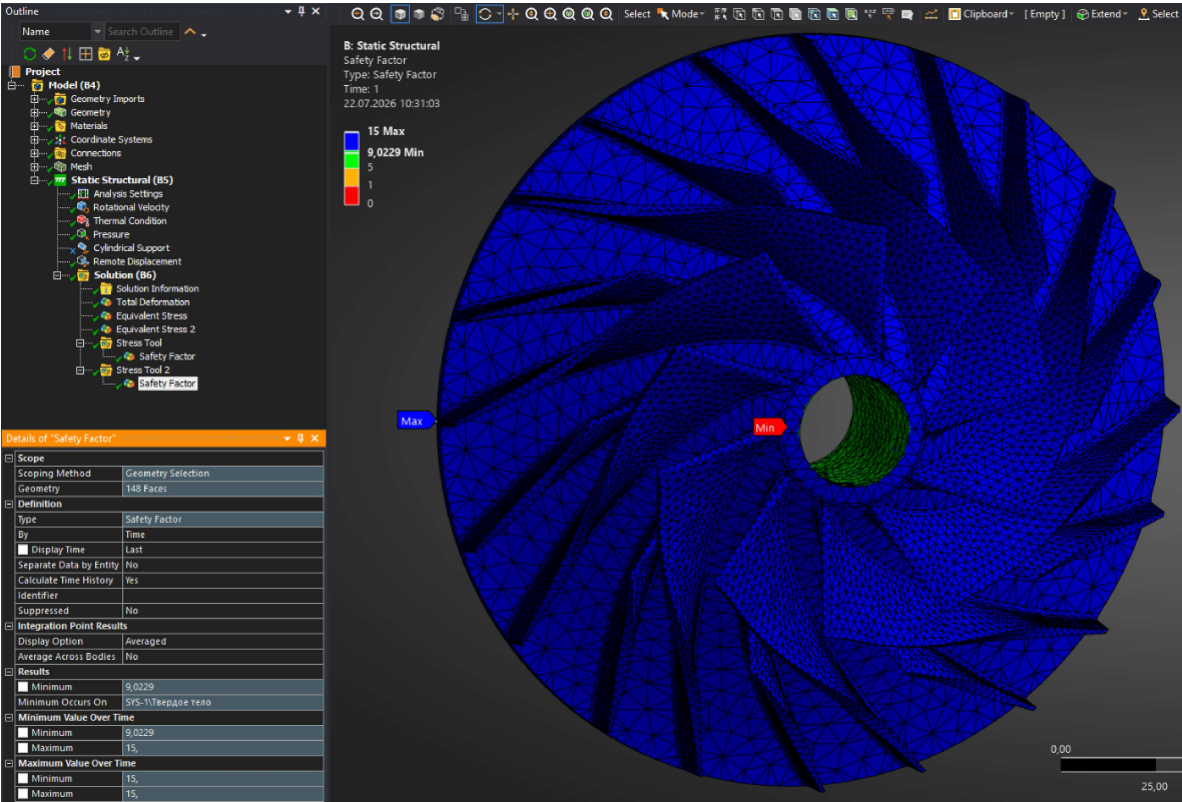


Коэффициент запаса прочности (Safety Factor):

Минимальный запас прочности для стальной втулки составил 6,36.



Минимальный запас прочности для основного тела из PA12-CF10 составил 9,02.



4. Выводы расчета.

Прочность и жесткость:

Конструкция сборки (стальная втулка + тело из PA12-CF10) полностью удовлетворяет критериям статической прочности и жесткости при заданных условиях эксплуатации (скорость вращения 3000 об/мин, внешнее давление 1 атм, температура 22 °C).

Запас прочности:

Конструкция обладает значительным запасом прочности. Минимальный коэффициент запаса составляет 6,36 (для стальной втулки) и 9,02 (для пластикового элемента). Разрушение или появление пластических деформаций при данных нагрузках исключено.

Деформации:

Максимальные перемещения не превышают 0,03 мм, что подтверждает высокую жесткость узла. Влияние центробежных сил и давления на геометрию детали negligibly minor (пренебрежимо мало).

Влияние температуры:

Расчет подтверждает, что при комнатной температуре (22 °C) разница коэффициентов теплового расширения стали и полиамида не вызывает дополнительных термических напряжений, так как отсутствует градиент температур ($\Delta T = 0$).